信号处理

1. 加窗

现代雷达对接收信号都进行了一些形式的采样，而对信号序列$x(n)$的截短不可避免，通常使用乘积来实现。为了减少频谱能量泄漏，可采用不同的截取函数$w(n)$对信号截断，即加窗序列，简称为窗。

- 时域相乘

$$x_w(n) = x(n)w(n) \tag{1.1}$$

- 频域卷积：

$$X_N(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta})W(e^{j(\omega-\theta)})d\theta \tag{1.2}$$

1.1. 窗函数

不同的窗函数产生泄漏的大小不一样，频率分辨能力也不一样。为了不影响截短序列的相位响应，通常需要窗函数保持线性相位。

- 矩形窗
  - 优点：主瓣比较集中
  - 缺点：副瓣较高，并有负副瓣，导致加窗过程中带进了高频干扰和频谱泄漏
- 汉宁窗（Hanning）又称升余弦窗
  - 使主瓣加宽并降低，副瓣则显著减小，最大副瓣值衰减-31dB，但是主瓣宽度比矩形窗函数的增加了 1 倍；
  - 优点：副瓣小，泄漏小于矩形窗
  - 缺点：分析带宽加宽，频率分辨力下降
- 汉明窗（Hamming）又称改进的升余弦窗
  - 第一副瓣衰减为-42dB，但其副瓣衰减速度比汉宁窗衰减速度慢

1.2. 加窗凝聚

对一维信号，加窗函数会在一个数轴上（Doppler 维或距离维）以预设长度扫描读取信号的幅度（amplitude）数据，并按一定策略取值（最大值或均值）。

对二维信号，加窗函数会在两个维度上进行二维遍历，扫描读取信号的幅度（amplitude）数据，并取值。

2. 测角

- 和差波束比幅测角
- 鉴角曲线

> **提示**
>
> 正常情况下，和值一定大于差值。